Aprendizaje Automático

Práctica reglas clasificación: creación y evaluación de
hipótesis con distintos algoritmos (y comparación con
árboles)

Contenido

- Conjuntos de datos
- Instalar algoritmos básicos
- Algoritmos
- Estimación tasa de error
- Ejercicio 1
- Ejercicio 2
- Contenido de la memoria

Conjuntos de datos

- Contact-lenses
- Iris
- Soybean
- Vote
- Thoracic_surgery

Instalar algoritmos básicos

- El paquete: simpleEducationalLearningSchemes/package
- Proporciona algoritmos básicos como ID3 y PRISM
- Instalar en Weka: WekaGUIChooser:Tools:Package manager

Algoritmos

- Árboles : J48, implementación de C4.5 en Weka
- Reglas: OneR (1R), PRISM, JRIP (RIPPER),
  PART (listas de decisión)
- En todos los casos, mantener las opciones por defecto.
- Que se corresponde con realizar las operaciones de poda habituales.
- Más alguna mejora adicional (como no realizar particiones por debajo de una número de instancias, por ejemplo).

Estimación de la tasa de error

- Validación cruzada de 10 particiones
- Salvo en aquellos conjuntos de datos en los que se proporcione un conjunto de entrenamiento y otro de prueba

Ejercicio 1

- Conjunto de datos: contact-lenses
- Algoritmos: todos
- Comprobar si se obtienen las reglas que vimos en los ejemplos de clase (cuando sea pertinente)

- Elaborar tabla tasa de error con entradas conjunto de datos/algoritmo

- Breve discusión de los resultados

Ejercicio 2

- Conjuntos de datos: Iris, Soybean, Vote, Thoracic_surgery
- Algoritmos: todos los que sean aplicables. Indicar qué algoritmos no son aplicables a qué conjuntos de datos y por qué.
- Elaborar tablas de tasa de error con entradas conjunto de datos/algoritmo
- Breve discusión de resultados por conjunto de datos.
- Breve discusión de resultados por algoritmo

Contenidos Memoria

- Descripción conjunto de datos
  - Detallada si es la primera vez que utiliza el conjunto
  - Resumida, más una referencia a la práctica en la que incluye la descripción detallada
  - Ejemplo descripción resumida:
    - Vote
      - https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/congressional+voting+records
      - 435 instancias
      - 17 atributos (16 + clase)
      - 2 clases
- Ejercicio 1
- Ejercicio 2
- Conclusiones: un resumen de menos de 150 palabras con lo que ha aprendido en esta práctica.